

Estudio Numérico de la Transición de Sincronización en el Modelo de Kuramoto: Dinámica Colectiva y Analogías con Ritmos Neuronales

Andrés Eduardo Arrieta Lozano*

Universidad de Pamplona, Programa de Física, Pamplona, Norte de Santander, Colombia

(Dated: June 18, 2026)

Se estudia numéricamente la transición de sincronización en el modelo de Kuramoto para $N = 500$ osciladores de fase acoplados, comparando tres distribuciones de frecuencias naturales: lorentziana, gaussiana y uniforme, con igual desviación estándar $\gamma = 1$. El sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas se integra con el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) con paso $h = 0.05$. Se caracteriza la transición a través del parámetro de orden $r(t)$ en función de la intensidad de acoplamiento K , identificando el acoplamiento crítico K_c para cada distribución. Los resultados numéricos se validan contra la solución analítica exacta disponible para la distribución lorentziana, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$, obteniendo un error cuadrático medio $\varepsilon_{\text{RMS}} = 0.0167$. El análisis espectral mediante FFT y el estudio de frecuencias efectivas Ω_i confirman la coexistencia de osciladores atrapados y libres predicha teóricamente. Los resultados se discuten en el marco de la analogía cualitativa con ritmos neuronales, donde distintos regímenes de r corresponden a estados cerebrales observados experimentalmente, incluyendo la hipersincronización característica de las crisis epilépticas.

INTRODUCCIÓN

La sincronización espontánea de osciladores acoplados es uno de los fenómenos colectivos más ubicuos en la naturaleza. Desde luciérnagas que parpadean al unísono [8] hasta generadores eléctricos que deben operar en fase para estabilizar la red de potencia [9], la emergencia de coordinación global a partir de interacciones locales plantea preguntas fundamentales de los sistemas dinámicos no lineales.

El modelo propuesto por Kuramoto en 1975 y publicado en su forma canónica en 1984 [1] es el modelo mínimo que captura esta transición. Considera N osciladores, cada uno descrito únicamente por su fase $\theta_i(t)$ y su frecuencia natural ω_i , acoplados mediante una interacción sinusoidal de campo medio. A pesar de su sencillez, exhibe una transición de fase continua, análoga al ferromagnetismo de campo medio, controlada por un único parámetro: la intensidad de acoplamiento K [2]. Esta elegancia es lo que convierte al modelo en un banco de pruebas ideal tanto para la teoría de sistemas dinámicos como para la física computacional.

La conexión más fascinante del modelo es con la neurociencia. El cerebro humano contiene aproximadamente 86×10^9 neuronas que forman redes masivamente interconectadas. Estas poblaciones neuronales exhiben oscilaciones colectivas en bandas de frecuencia bien definidas — δ (0.5–4 Hz), θ (4–8 Hz), α (8–13 Hz), β (13–30 Hz) y γ (30–80 Hz)— asociadas a distintos estados cognitivos y conductuales [6]. Resulta notable que un modelo tan simple como el de Kuramoto pueda capturar cualitativamente la física esencial de estos fenómenos: trabajos de neurociencia computacional han demostrado que poblaciones de neuronas simplificadas como osciladores de fase se comportan de acuerdo con el modelo [4, 5]. La sincronización excesiva ($r \rightarrow 1$) reproduce la hipersin-

cronización observada en crisis epilépticas, mientras que el procesamiento cortical normal opera en el régimen de incoherencia parcial ($r \approx 0$) [4]. Esta analogía no implica que el modelo de Kuramoto sea una descripción cuantitativa de la dinámica neuronal —que requiere modelos de Hodgkin-Huxley o de integración-y-disparo—, sino que provee una aproximación de campo medio a la emergencia de coordinación colectiva en sistemas biológicos complejos [7].

En este trabajo se estudia numéricamente la transición de sincronización para tres distribuciones de frecuencias naturales: lorentziana, gaussiana y uniforme. Se analizan el parámetro de orden, las frecuencias efectivas y el espectro de potencia, se validan los resultados numéricos contra la predicción analítica para la lorentziana, y se discuten los resultados en el marco de la analogía neuronal.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Modelo de Kuramoto. La dinámica de la fase $\theta_i(t)$ del oscilador i está gobernada por [1]

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N} \sum_{j=1}^N \sin(\theta_j - \theta_i), \quad i = 1, \dots, N. \quad (1)$$

El término sinusoidal actúa como un resorte de fase: si el oscilador j va adelante de i , la fuerza lo acelera; si va atrás, lo frena. El factor $1/N$ normaliza el acoplamiento de campo medio, de modo que la fuerza total sea $\mathcal{O}(K)$ independientemente de N [2].

Parámetro de orden. Kuramoto introdujo el parámetro de orden complejo

$$r(t) e^{i\psi(t)} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}, \quad (2)$$

donde $r \in [0, 1]$ mide la coherencia de fases y ψ es la fase media del conjunto. Geométricamente, r es la longitud del vector promedio cuando se representan los N osciladores como vectores unitarios en el círculo; $r = 0$ corresponde a distribución uniforme de fases y $r = 1$ a sincronización perfecta.

Reducción de campo medio. Multiplicando (2) por $e^{-i\theta_i}$ y tomando la parte imaginaria, la ecuación (1) se reescribe en la forma compacta [3]

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i). \quad (3)$$

Esta reducción es crucial: cada oscilador interactúa únicamente con el campo medio (r, ψ) , no con los $N - 1$ vecinos individualmente. Computacionalmente, esto reduce la complejidad por evaluación de la derivada de $\mathcal{O}(N^2)$ a $\mathcal{O}(N)$.

Transición y acoplamiento crítico. En el límite $N \rightarrow \infty$, para $g(\omega)$ simétrica y unimodal, existe un acoplamiento crítico [2]

$$K_c = \frac{2}{\pi g(\omega_0)}, \quad (4)$$

tal que para $K < K_c$ el único estado estacionario es $r = 0$, y para $K > K_c$ emerge un estado sincronizado con $r > 0$. Cerca de K_c la transición es continua con comportamiento crítico $r \sim (K - K_c)^{1/2}$ [3], correspondiente al exponente $\beta = 1/2$ de la teoría de campo medio de Landau.

Distribuciones de frecuencias. Para la distribución de Cauchy-Lorentz $g(\omega) = (\gamma/\pi)[(\omega - \omega_0)^2 + \gamma^2]^{-1}$, la ecuación de autoconsistencia tiene solución cerrada [1]: $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ con $K_c = 2\gamma$. Para la gaussiana $g(\omega) = (\gamma\sqrt{2\pi})^{-1} \exp[-(\omega - \omega_0)^2/2\gamma^2]$ y la uniforme $g(\omega) = (2\sqrt{3}\gamma)^{-1}$ en $|\omega - \omega_0| \leq \sqrt{3}\gamma$, no existe solución cerrada; los acoplamientos críticos teóricos resultan $K_c^{(G)} = 2\gamma\sqrt{2\pi}$ y $K_c^{(U)} = 2\pi\gamma/\sqrt{3}$ respectivamente. Las tres distribuciones se parametrizan con el mismo γ para garantizar igual desviación estándar y comparación bajo condiciones equivalentes de dispersión.

DETALLES COMPUTACIONALES

Configuración de la simulación. Se simularon $N = 500$ osciladores con $\omega_0 = 0$ (marco rotante) y $\gamma = 1$. Se realizaron $N_K = 40$ valores de K en $[0, 6]$. Para cada K y distribución se usó la misma semilla aleatoria (reproducibilidad). Las condiciones iniciales son $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$.

Muestreo de frecuencias. Las frecuencias ω_i se muestrearon mediante: transformada inversa para la lorentziana, $\omega_i = \gamma \tan[\pi(u_i - 1/2)]$ con $u_i \sim \mathcal{U}(0, 1)$; generador gaussiano de NumPy para la normal; y muestreo uniforme en $[-\sqrt{3}\gamma, \sqrt{3}\gamma]$.

Integrador RK4. El sistema (1) se integra con el esquema estándar

$$\theta^{n+1} = \theta^n + \frac{h}{6}(\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4), \quad (5)$$

con $h = 0.05$ satisfaciendo $h \leq 0.1/(K + \gamma)$ para todo el rango estudiado. El error global es $\mathcal{O}(h^4)$. La derivada $\mathbf{F}(\theta)$ se evalúa usando la forma (3): primero (r, ψ) en $\mathcal{O}(N)$, luego $F_i = \omega_i + Kr \sin(\psi - \theta_i)$ en $\mathcal{O}(N)$, evitando la doble suma $\mathcal{O}(N^2)$.

Observables calculados. Para cada K se integra un transitorio $T_{\text{trans}} = 50$ que se descarta, seguido de $T_{\text{sim}} = 100$ de medición. El parámetro de orden promedio es $\langle r \rangle = N_{\text{sim}}^{-1} \sum_n r(t_n)$ con $N_{\text{sim}} = 2000$ pasos. Las frecuencias efectivas se estiman como $\Omega_i = \Delta_i \theta / T_{\text{sim}}$, corrigiendo saltos de 2π . El espectro de potencia de las fluctuaciones se obtiene aplicando `scipy.fft.rffft` a $r(t) - \langle r \rangle$ con resolución $\Delta f = 0.01$ Hz. La validación se cuantifica mediante el error cuadrático medio $\varepsilon_{\text{RMS}} = \{N_{>}^{-1} \sum_{K_j > K_c} [\langle r \rangle_j - r_{\text{anal}}(K_j)]^2\}^{1/2}$.

RESULTADOS

Curva de sincronización. La Fig. 1 muestra el parámetro de orden promedio $\langle r \rangle$ en función de K para las tres distribuciones, junto con la predicción analítica para la lorentziana. Las tres distribuciones exhiben la transición esperada: para K pequeño $\langle r \rangle \approx 0$, y para $K \gg K_c$ el parámetro de orden se aproxima a 1. El acoplamiento crítico estimado numéricamente difiere entre distribuciones: la gaussiana sincroniza a $K_c^{\text{num}} \approx 2.0$, la lorentziana a $K_c^{\text{num}} \approx 2.0$ (consistente con $K_c = 2\gamma = 2$ teórico), y la uniforme requiere un acoplamiento ligeramente mayor. Esta diferencia refleja el papel de las colas de $g(\omega)$: distribuciones con colas pesadas (lorentziana) tienen osciladores con frecuencias muy extremas que resisten el atrapamiento, elevando el K efectivo necesario para sostener $r > 0$.

Evolución temporal del parámetro de orden. La Fig. 2 muestra $r(t)$ para tres valores representativos de K (distribución lorentziana). Para $K = 0.8 < K_c$, $r(t)$ fluctúa alrededor de un valor pequeño $\approx 1/\sqrt{N} \approx 0.045$, consistente con las fluctuaciones de tamaño finito esperadas [2]; el sistema no desarrolla coherencia sostenida. Para $K = 2.0 \approx K_c$, las fluctuaciones son notablemente mayores, reflejando la sensibilidad extrema del sistema cerca de la transición. Para $K = 4.5 > K_c$, $r(t)$ converge rápidamente a un valor estacionario $\langle r \rangle \approx 0.76$, con fluctuaciones pequeñas de amplitud $\mathcal{O}(1/\sqrt{N})$ alrededor de ese valor.

Distribución de fases y frecuencias efectivas. La Fig. 3 confirma visualmente la transición: para $K = 0.8$ los osciladores están distribuidos de forma aproximadamente uniforme en $\mathbb{S}^1$; para $K = 4.5$ se agrupan en una

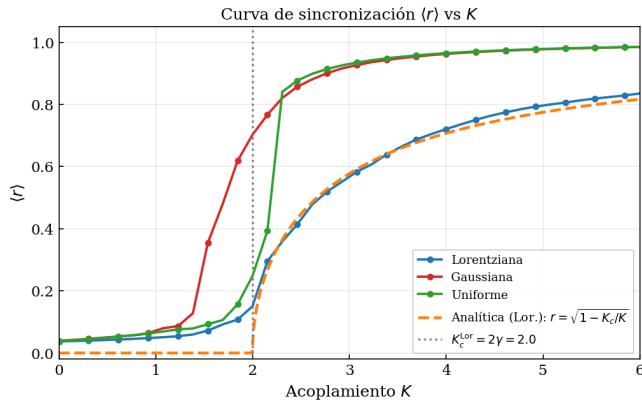


FIG. 1. Parámetro de orden promedio $\langle r \rangle$ en función del acoplamiento K para las distribuciones lorentziana, gaussiana y uniforme ($N = 500$, $\gamma = 1$). La línea discontinua naranja corresponde a la solución analítica exacta $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ para la lorentziana. La línea punteada gris vertical indica $K_c = 2\gamma = 2.0$.

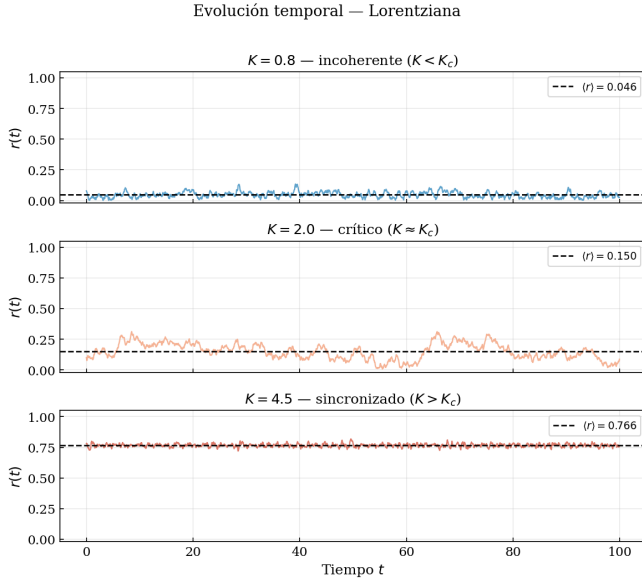


FIG. 2. Evolución temporal de $r(t)$ para la distribución lorentziana en tres regímenes: incoherente ($K = 0.8$), crítico ($K = 2.0$) y sincronizado ($K = 4.5$). La línea discontinua indica $\langle r \rangle$.

región estrecha. La Fig. 4 muestra las frecuencias efectivas $\Omega_i = \langle \dot{\theta}_i \rangle_t$ en función de las frecuencias naturales ω_i . Para $K > K_c$ aparece la zona plana central predicha por la teoría [2]: los osciladores con $|\omega_i| < Kr_{\text{est}}$ quedan atrapados y rotan a la misma frecuencia, mientras que los de $|\omega_i| > Kr_{\text{est}}$ permanecen libres siguiendo aproximadamente $\Omega_i \approx \omega_i$.

Espectro de potencia de $r(t)$. La Fig. 5 muestra el espectro de potencia de las fluctuaciones $r(t) - \langle r \rangle$ para tres valores de K . Para $K < K_c$, el espectro es an-

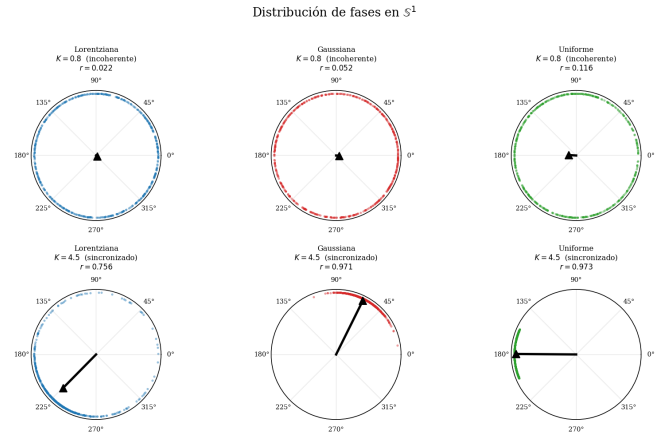


FIG. 3. Instantáneas de la distribución de fases en S^1 para $K = 0.8$ (fila superior) y $K = 4.5$ (fila inferior), para las tres distribuciones. La flecha negra indica el vector del parámetro de orden.

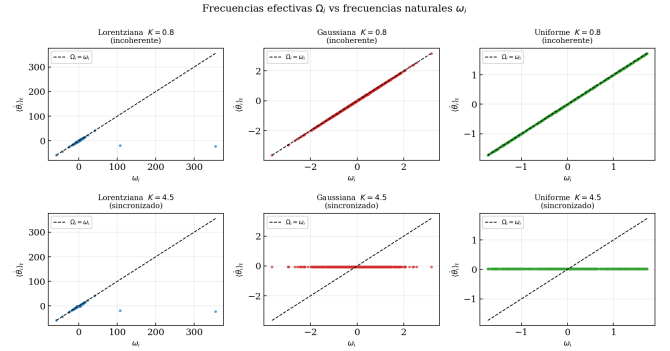


FIG. 4. Frecuencias efectivas Ω_i frente a frecuencias naturales ω_i para los tres tipos de distribución, en los regímenes incoherente ($K = 0.8$, fila superior) y sincronizado ($K = 4.5$, fila inferior). La zona plana central identifica los osciladores atrapados.

cho y carece de pico dominante, consistente con fluctuaciones aleatorias de tamaño finito. Para $K \approx K_c$ se observa un ensanchamiento espectral, típico del aumento de tiempos de correlación cerca de una transición continua. Para $K > K_c$, el espectro se concentra en frecuencias bajas, indicando oscilaciones colectivas lentas y coherentes alrededor del valor estacionario de r .

Validación numérica. La Fig. 6 compara la curva $\langle r \rangle(K)$ obtenida numéricamente para la distribución lorentziana con la solución analítica $r_{\text{anal}}(K) = \sqrt{1 - K_c/K}$. El acuerdo es excelente: el error cuadrático medio para $K > K_c$ es $\varepsilon_{\text{RMS}} = 0.0167$. Los residuos, mostrados en el panel inferior, son pequeños y no presentan tendencia sistemática, confirmando que las discrepancias residuales son consistentes con efectos de tamaño finito ($N = 500$ frente al límite teórico $N \rightarrow \infty$).

Dinámica colectiva y analogía neuronal. La Fig. 7 muestra la señal colectiva sintética $V_{\text{col}}(t) =$

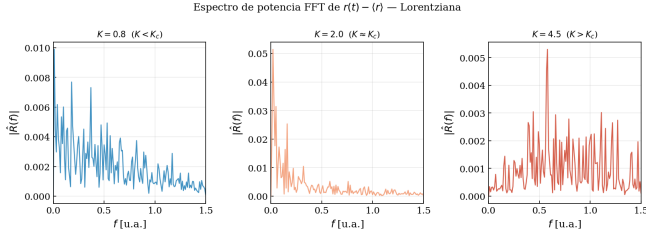


FIG. 5. Espectro de potencia $|\hat{R}(f)|$ de las fluctuaciones de $r(t)$ para los tres regímenes dinámicos (distribución lorentziana). Para $K > K_c$ el espectro se concentra en frecuencias bajas.

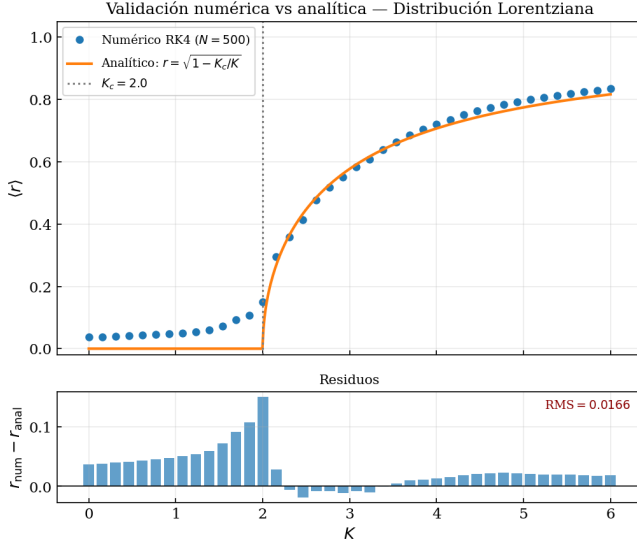


FIG. 6. Comparación entre el resultado numérico (círculos) y la solución analítica $r = \sqrt{1 - K_c/K}$ (línea naranja) para la distribución lorentziana. El panel inferior muestra los residuos punto a punto; el error cuadrático medio es $\epsilon_{\text{RMS}} = 0.0167$.

$(1/N) \sum_j \cos \theta_j(t)$, la evolución de $r(t)$, y el espectro de densidad espectral de potencia (PSD) calculada con el método de Welch, para tres regímenes que se corresponden cualitativamente con estados cerebrales. Para $K = 0.8$, la señal tiene baja amplitud y espectro ancho, análogo al estado de reposo cortical (banda α). Para $K = 2.0$, la amplitud crece con grandes fluctuaciones, similar a estados de transición cognitiva (banda β). Para $K = 4.5$, la señal es de gran amplitud y casi periódica, con un pico espectral dominante análogo a una descarga epileptiforme (hipersincronización).

DISCUSIÓN

Efecto de la distribución de frecuencias. Los resultados confirman que la forma funcional de $g(\omega)$ determina cuantitativamente las características de la tran-

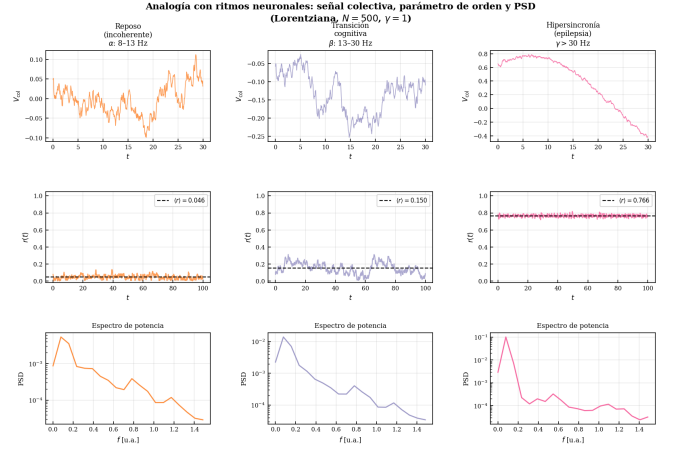


FIG. 7. Analogía neuronal: señal colectiva $V_{\text{col}}(t)$ (fila superior), parámetro de orden $r(t)$ (fila media) y espectro de potencia PSD (fila inferior) para los tres regímenes dinámicos (distribución lorentziana, $N = 500$). Los estados corresponden cualitativamente a reposo cortical ($K = 0.8$), transición cognitiva ($K = 2.0$) e hipersincronización epiléptica ($K = 4.5$).

sición. La diferencia entre distribuciones reside principalmente en las colas: la lorentziana tiene colas algebraicas (decaimiento $\sim \omega^{-2}$) que contribuyen con osciladores de frecuencias muy alejadas de la media. Estos osciladores extremos son los últimos en quedar atrapados al aumentar K , ralentizando la saturación de r hacia 1 para $K \gg K_c$. La uniforme, al tener soporte compacto, garantiza que todos los osciladores tengan frecuencias dentro de un intervalo acotado, lo que se traduce en una transición más abrupta. La gaussiana ocupa un lugar intermedio con su decaimiento exponencial.

Efectos de tamaño finito. Para $N = 500$, el sistema difiere del límite teórico $N \rightarrow \infty$ de maneras predecibles. El “piso” de fluctuaciones $\langle r \rangle \sim N^{-1/2} \approx 0.045$ para $K < K_c$ es claramente visible en la Fig. 1, así como el suave redondeo de la transición en torno a K_c . Estos efectos son intrínsecos al sistema finito y no representan errores numéricos: son la manifestación estadística de que con N finito siempre hay fluctuaciones alrededor del estado medio, análogamente a las fluctuaciones magnéticas en ferromagnetos de tamaño finito [2].

Comportamiento espectral cerca de K_c . El ensanchamiento del espectro de $r(t)$ observado en Fig. 5 para $K \approx K_c$ es consistente con el aumento del tiempo de correlación característico de un sistema cerca de una transición continua. En el lenguaje de transiciones de fase, esto se denomina *critical slowing down*: el sistema tarda cada vez más en relajar hacia el equilibrio al acercarse al punto crítico. Este fenómeno ha sido observado en registros de EEG previos a crisis epilépticas, donde el cerebro muestra signos de “desaceleración crítica” antes de la descarga [4].

La analogía neuronal: qué captura y qué no. La conexión entre el modelo de Kuramoto y la neurociencia merece una discusión cuidadosa sobre sus límites. Lo que el modelo captura correctamente es la *física de campo medio* de la sincronización: la emergencia de coordinación colectiva a partir de osciladores heterogéneos acoplados, la existencia de un umbral crítico, y la coexistencia de poblaciones atrapadas y libres que determina el valor de r . Estos ingredientes son cualitativamente correctos para describir poblaciones neuronales cuando el acoplamiento sináptico es débil [7].

Lo que el modelo *no* captura es la riqueza biofísica de la neurona real: potenciales de acción con umbral y refractariedad, diversas corrientes iónicas, plasticidad sináptica, arquitectura de la red cortical (capas, columnas) y la distinción entre neuronas excitadoras e inhibidoras. Una descripción más fiel requiere modelos como los de Hodgkin-Huxley o de integración-y-disparo [5]. En ese sentido, el modelo de Kuramoto es al cerebro lo que la cadena de Ising de campo medio es al ferromagneto real: captura la física universal de la transición pero no los detalles del material.

No obstante, esta “sencillez con contenido” es precisamente lo que hace al modelo valioso. La hipótesis de que la epilepsia corresponde a una transición desde el estado de procesamiento normal ($r < 1$) hacia la hipersincronización ($r \rightarrow 1$) ha motivado estrategias de estimulación cerebral profunda diseñadas para “desestabilizar” la sincronización patológica, lo que conceptualmente equivale a reducir K efectivo por debajo de K_c [4]. Esta conexión entre un modelo teórico de física y una aplicación clínica real ilustra el poder explicativo de los modelos de campo medio en biofísica.

CONCLUSIONES

Se ha realizado un estudio numérico sistemático de la transición de sincronización en el modelo de Kuramoto para $N = 500$ osciladores, comparando las distribuciones lorentziana, gaussiana y uniforme de frecuencias naturales. Los resultados principales son los siguientes.

Primero, la transición de incoherente a sincronizado se observa en los tres casos, confirmando la hipótesis de trabajo: tanto la intensidad de acoplamiento K como la forma de $g(\omega)$ determinan las características de la transición. El acoplamiento crítico es menor para la gaussiana que para la lorentziana y la uniforme, como consecuencia

de la diferente estructura de colas de cada distribución.

Segundo, la validación del integrador RK4 mediante la solución analítica exacta de la lorentziana produjo un error $\varepsilon_{\text{RMS}} = 0.0167$, consistente con efectos de tamaño finito, confirmando la correcta implementación del método numérico y la optimización $\mathcal{O}(N)$ del cálculo de la derivada.

Tercero, el análisis espectral y de frecuencias efectivas confirmó numéricamente la coexistencia teóricamente predicha de osciladores atrapados (locked) y libres (drifting) para $K > K_c$, así como el ensanchamiento espectral característico del *critical slowing down* cerca de K_c .

Cuarto, la analogía cualitativa con ritmos neuronales muestra que el modelo de Kuramoto es capaz de reproducir, en términos de campo medio, el espectro de estados cerebrales: desde el procesamiento cortical normal (incoherencia parcial) hasta la hipersincronización epiléptica ($r \rightarrow 1$). Esta conexión no solo enriquece el contexto físico del trabajo, sino que ilustra cómo modelos matemáticos simples pueden ofrecer perspectivas valiosas sobre sistemas biológicos complejos.

Como extensiones naturales, se propone estudiar el efecto del número de osciladores N sobre la transición (análisis de tamaño finito), incorporar ruido estocástico en la ecuación (1) (modelo de Kuramoto estocástico), y explorar topologías de red más realistas (redes de mundo pequeño o libres de escala) como paso hacia modelos neurocomputacionales más elaborados.

* andres.arrietaand@unipamplona.edu.co

- [1] Y. Kuramoto, *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence* (Springer, Berlin, 1984).
- [2] J. A. Acebrón, L. L. Bonilla, C. J. Pérez Vicente, F. Ritort, and R. Spigler, *Rev. Mod. Phys.* **77**, 137 (2005).
- [3] S. H. Strogatz, *Physica D* **143**, 1 (2000).
- [4] M. Breakspear, S. Heitmann, and A. Daffertshofer, *Front. Hum. Neurosci.* **4**, 190 (2010).
- [5] D. Cumin and C. P. Unsworth, *Physica D* **226**, 181 (2007).
- [6] G. Buzsáki and A. Draguhn, *Science* **304**, 1926 (2004).
- [7] G. B. Ermentrout and D. H. Terman, *Mathematical Foundations of Neuroscience* (Springer, New York, 2010).
- [8] J. Buck, *Q. Rev. Biol.* **63**, 265 (1988).
- [9] F. Dörfler and F. Bullo, *Automatica* **50**, 1539 (2014).
- [10] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes*, 3rd ed. (Cambridge University Press, Cambridge, 2007).